

連立方程式・一次関数 整理ノート

解答・考え方

A1 連立方程式の「解」って何？

- 1 解です。 $3 \times 2 + 3 = 9$ 、 $2 + 2 \times 3 = 8$ で、2 つとも成り立ちます。
- 2 イ (3,4)。 $3 + 4 = 7$ 、 $2 \times 3 - 4 = 2$ 。
- 3 $x=5$ 、 $y=2$ を「2 つの方程式の両方」に代入し、どちらも成り立つか確かめる。

確認

片方だけ合っていても、連立方程式の解ではありません。

A2 解き方を選ぶ

- 1 ① 加減法。 x の係数が 4 でそろっている。② 代入法。 $y=...$ の形になっている。
- 2 $x=2$ 、 $y=3$ 。2 式を引くと $4y=12$ 。
- 3 $x=2$ 、 $y=2$ 。 $y=-x+4$ を $3x+y=8$ に代入。
- 4 $x=2$ 、 $y=3$ 。2 式を加えると $8x=16$ 。

A3 式を整えてから解く

- 1 $x=3$ 、 $y=4$ 。1 式を 10 倍して $3x+4y=25$ 。
- 2 $x=6$ 、 $y=3$ 。1 式を 6 倍して $3x+2y=24$ 。
- 3 $x=3$ 、 $y=2$ 。整理すると $2x+y=8$ 、 $2x-y=4$ 。
- 4 $x=4$ 、 $y=3$ 。1 式から $x+y=7$ 。

確認

小数・分数・かっこは「解き方が別」なのではなく、最初に式を整えるだけです。

A4 文章から 2 本の式をつくる

- 1 $x+y=13$ 、 $180x+120y=1980$ 。
- 2 12%増： $1.12x$ 。8%減： $0.92y$ 。
- 3 $x+y=18$ 、 $3x+5y=76$ 。
- 4 $x+y=45$ 、 $x=1.25y$ 。
- 5 30%少ない = もとの 70%なので、 $x=0.7y$ 。 $x=y-0.3$ では、割合ではなく 0.3 という量を引いてしまっています。

A5 連立方程式を利用する

1 3人掛け7台、5人掛け11台。 $x+y=18$ 、 $3x+5y=76$ 。

2 歩いた道のり1.5km、走った道のり1.5km。歩きを x km、走りを y km とする。歩いた時間は $x/3$ 時間、走った時間は $y/6$ 時間。15分= $1/4$ 時間なので、 $x+y=3$ 、 $x/3-y/6=1/4$ 。これを解くと $x=1.5$ 、 $y=1.5$ 。

3 昨年のA商品80個、B商品120個。昨년을 x 個、 y 個とすると $x+y=200$ 。今年はAが $1.2x$ 個、Bが $0.9y$ 個で、BがAより12個多いので $0.9y-1.2x=12$ 。これを解くと $x=80$ 、 $y=120$ 。

確認

文章題では、 x, y の意味と単位を先に決めると、最後の答えまで迷いにくくなります。

A6 割合と食塩水

1 4%を250g、10%を250g。4%を x g、10%を y g とすると $x+y=500$ 。できる食塩水に含まれる食塩は $500 \times 0.07 = 35$ g なので、 $0.04x + 0.10y = 35$ 。

2 15%。食塩は $250 \times 0.12 = 30$ g。蒸発後の全体は200gなので $30 \div 200 = 0.15$ 。

3 72g。蒸発後の全体は $540 - 60 = 480$ g。濃度15%なので食塩は $480 \times 0.15 = 72$ g。水だけが蒸発したので、蒸発前から食塩は72g含まれていました。

B1 一次関数と比例

- 1 ア、イ。イは比例 $y=ax$ で、一次関数の特別な場合です。
- 2 共通点：変化の割合はどちらも 5。違い：切片は $y=5x$ が 0、 $y=5x-3$ が -3。
- 3 空欄は 6。y は x が 1 増えると 2 増え、 $x=0$ で 2 なので $y=2x+2$ 。
- 4 $y=4x-1$ 。

B2 変化の割合と増加量

- 1 x の増加量 4、y の増加量 20、変化の割合 5。
- 2 -12。
- 3 -2。例えば $x:-2 \rightarrow 1$ で増加量 3、 $y:7 \rightarrow 1$ で増加量 -6、 $-6 \div 3 = -2$ 。
- 4 $y=3x-1$ は増加量 3、3。 $y=x^2$ は増加量 1、3。いつも同じなのは $y=3x-1$ 。
- 5 5。 $-15 \div (-3) = 5$ 。

B3 傾き・切片とグラフ

1 ①A・B ②B・D ③A・B ④D。

2 ア $y=-3x+5$ 。

3 グラフCはy軸と(0,3)で交わるので切片は3。(0,3)から(2,2)へ進むと、xの増加量2、yの増加量-1なので傾きは $-1/2$ 。したがって $y=-(1/2)x+3$ 。

4 例： $y=(1/2)x+2$ 。傾きが $1/2$ で、切片が-4以外なら $y=(1/2)x-4$ と平行です。

B4 表・式・グラフを行き来する

1 ①-B、②-A、③-C。

2 yの値は-1、1、5。点(-1,-1)、(0,1)、(2,5)をとり、一直線で結ぶ。

3 変化の割合は-2、切片は1。したがって $y=-2x+1$ 。

B5 変域

1 $-7 \leq y \leq 3$ 。 $x=-2$ で $y=-7$ 、 $x=3$ で $y=3$ 。

2 $1 \leq y < 5$ 。 $x=5$ で $y=1$ は含む。 $x=1$ で $y=5$ だが $x=1$ を含まないので $y=5$ も含まない。

3 x が大きくなると y は小さくなる。 a は負。

4 $-2 \leq x \leq 8$ 。 $y=-4$ のとき $x=-2$ 、 $y=1$ のとき $x=8$ 。

確認

変域では、端の「 $<$ 」「 $\leq$ 」がそのまま対応するかも忘れずに確認します。

B6 条件から一次関数の式を求める

1 $y=-4x+3$ 。

2 $y=3x+11$ 。 $5=3 \times (-2)+b$ から $b=11$ 。

3 $y=-2x+2$ 。 傾き $=(-2-6) \div (2-(-2))=-8 \div 4=-2$ 。

4 $y=-2x+4$ 。 傾き $=(0-6) \div (2-(-1))=-6 \div 3=-2$ 。

5 分子と分母が逆です。 傾きは y の増加量 $\div x$ の増加量なので、 $(8-2) \div (4-1)=6 \div 3=2$ 。